

2016 年普通高等学校招生全国统一考试（四川卷）理科综合

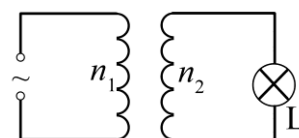
物理部分

第 I 卷（选择题 共 42 分）

一、选择题（共 7 小题，每小题 6 分，共 42 分。每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项、有的有多个选项符合题目要求，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。）

1. 韩晓鹏是我国首位在冬奥会雪上项目夺冠的运动员。他在一次自由式滑雪空中技巧比赛中沿“助滑区”保持同一姿态下滑了一段距离，重力对他做功 1900 J，他克服阻力做功 100 J。韩晓鹏在此过程中（ ）
- (A) 动能增加了 1900 J (B) 动能增加了 2000 J
(C) 重力势能减小了 1900 J (D) 机械能减小了 2000 J

2. 如图所示，接在家庭电路上的理想降压变压器给小灯泡 L 供电，如果将原、副线圈减少相同匝数，其它条件不变，则（ ）



- (A) 小灯泡变亮
(B) 小灯泡变暗
(C) 原、副线圈两段电压的比值不变
(D) 通过原、副线圈电流的比值不变

【解析】根据变压器电压与匝数关系， $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$ ，因为是降压变压器，则 $n_1 > n_2$ ，则当原、副线圈减少相同

匝数时，由数学知识可知 $\frac{n_1}{n_2}$ 变大，则 U_2 减小，故灯泡变暗，选项 AC 错误，B 正确；根据 $\frac{I_1}{I_2} = \frac{n_2}{n_1}$ 可知通

过原、副线圈电流的比值变小，选项 D 错误。

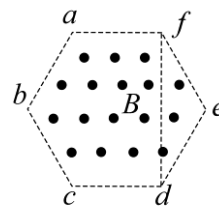
考点：变压器

3. 国务院批复，自 2016 年起将 4 月 24 日设立为“中国航天日”。1970 年 4 月 24 日我国首次成功发射的人造卫星东方红一号，目前仍然在椭圆轨道上运行，其轨道近地点高度约为 440 km，远地点高度约为 2060 km；1984 年 4 月 8 日成功发射的东方红二号卫星运行在赤道上空 35786 km 的地球同步轨道上。设东方红一号在远地点的加速度为 a_1 ，东方红二号的加速度为 a_2 ，固定在地球赤道上的物体随地球自转的加速度为 a_3 ，则 a_1 、 a_2 、 a_3 的大小关系为（ ）



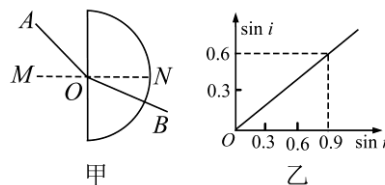
- (A) $a_2 > a_1 > a_3$ (B) $a_3 > a_2 > a_1$
(C) $a_3 > a_1 > a_2$ (D) $a_1 > a_2 > a_3$

4. 如图所示,正六边形 $abcdef$ 区域内有垂直于纸面的匀强磁场。一带正电的粒子从 f 点沿 fd 方向射入磁场区域,当速度大小为 v_b 时,从 b 点离开磁场,在磁场中运动的时间为 t_b ,当速度大小为 v_c 时,从 c 点离开磁场,在磁场中运动的时间为 t_c ,不计粒子重力。则 ()



- (A) $v_b : v_c = 1 : 2$, $t_b : t_c = 2 : 1$ (B) $v_b : v_c = 2 : 1$, $t_b : t_c = 1 : 2$
(C) $v_b : v_c = 2 : 1$, $t_b : t_c = 2 : 1$ (D) $v_b : v_c = 1 : 2$, $t_b : t_c = 1 : 2$

5. 某同学通过实验测定半圆形玻璃砖的折射率 n 。如图甲所示, O 是圆心, MN 是法线, AO 、 BO 分别表示某次测量时光线在空气和玻璃砖中的传播路径。该同学测得多组入射角 i 和折射角 r , 做出 $\sin i - \sin r$ 图像如图乙所示。则 ()

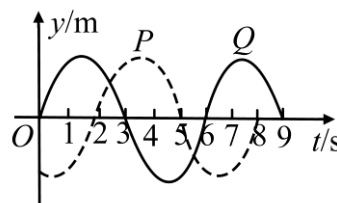


- (A) 光由 A 经 O 到 B, $n = 1.5$ (B) 光由 B 经 O 到 A, $n = 1.5$
(C) 光由 A 经 O 到 B, $n = 0.67$ (D) 光由 B 经 O 到 A, $n = 0.67$

【解析】由图线可知 $\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{0.6}{0.9} = \frac{2}{3} = \frac{1}{n}$, 可得 $n = 1.5$; 因 i 是入射角, r 是折射角, 折射角大于入射角,

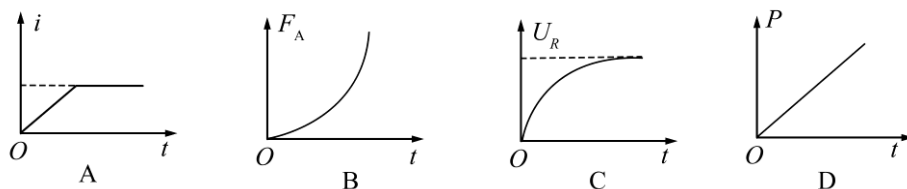
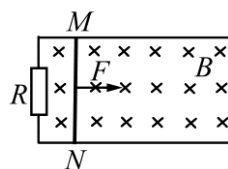
故光由 B 经 O 到 A, 故选 B。

6. 简谐横波在均匀介质中沿直线传播, P 、 Q 是传播方向上相距 10 m 的两质点, 波先传到 P , 当波传到 Q 开始计时, P 、 Q 两质点的振动图像如图所示。则 ()



- (A) 质点 Q 开始振动的方向沿 y 轴正方向
(B) 该波从 P 传到 Q 的时间可能为 7 s
(C) 该波的传播速度可能为 2 m/s
(D) 该波的波长可能为 6 m

7. 如图所示,电阻不计、间距为 l 的光滑平行金属导轨水平放置于磁感应强度为 B 、方向竖直向下的匀强磁场中,导轨左端接一定值电阻 R 。质量为 m 、电阻为 r 的金属棒 MN 置于导轨上,受到垂直于金属棒的水平外力 F 的作用由静止开始运动,外力 F 与金属棒速度 v 的关系是 $F = F_0 + kv$ (F_0 、 k 是常量),金属棒与导轨始终垂直且接触良好。金属棒中感应电流为 i ,受到的安培力大小为 F_A ,电阻 R 两端的电压为 U_R ,感应电流的功率为 P ,它们随时间 t 变化图像可能正确的有 ()



【解析】根据牛顿定理可知,某时刻金属棒的加速度为 $a = \frac{F - F_A}{m} = \frac{F_0 + kv - \frac{B^2 L^2 v}{R + r}}{m}$ 。

若 $k > \frac{B^2 L^2}{R + r}$, 则金属棒做加速度增加的加速运动,其 $v-t$ 图象如图 1 所示;导体的电流 $I = \frac{BLv}{R + r}$ 可知 I 与 v

成正比,则 $I-t$ 图线应该与 $v-t$ 图线形状相同。根据 $F_A = \frac{B^2 L^2 v}{R + r}$ 可知, F_A 与 v 成正比,则 F_A-t 图线应该和

v - t 图线形状相同，选项 B 正确。

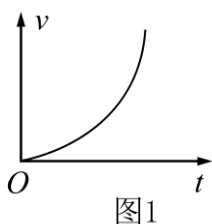


图1

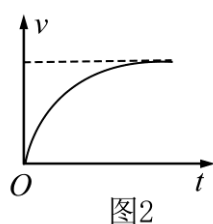


图2

根据 $P = \frac{E^2}{R+r} = \frac{B^2 L^2 v^2}{R+r}$ 可知 P 与 v^2 成正比，则 P - t 图线不应该是直线，选项 D 错误。

同理，若 $k < \frac{B^2 L^2}{R+r}$ ，金属棒做加速度减少的加速运动，其 v - t 图像如图 2 所示， I - t 图线应该和 v - t 图线形状

相同；若 $k = \frac{B^2 L^2}{R+r}$ ，金属棒做匀加速直线运动， I - t 因为过原点的倾斜直线，不会保持不变。选项 A 错误。

根据 $U_R = \frac{BLvR}{R+r}$ 可知 U_R 与 v 成正比，则 U_R - t 图线应该和 v - t 图线形状相同，选项 C 正确。

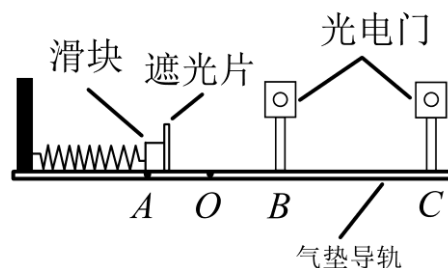
此题的正确选项为 BC。

第 II 卷

三、非选择题（共 4 题，共 68 分）

8. （17 分）

I. （6 分）用如图所示的装置测量弹簧的弹性势能。将弹簧放置在水平气垫导轨上，左端固定，右端在 O 点；在 O 点右侧的 B、C 位置各安装一个光电门，计时器（图中未画出）与两个光电门相连。先用米尺测得 B、C 两点间距离 s ，再用带有遮光片的滑块压缩弹簧到某位置 A，静止释放，计时器显示遮光片从 B 到 C 所用的时间 t ，用米尺测量 A、O 之间的距离 x 。



（1）计算滑块离开弹簧时速度大小的表达式是_____。

（2）为求出弹簧的弹性势能，还需要测量_____。

A. 弹簧原长 B. 当地重力加速度 C. 滑块（含遮光片）的质量

（3）增大 A、O 之间的距离 x ，计时器显示时间 t 将_____。

A. 增大 B. 减小 C. 不变

II. （11 分）用如图所示电路测量电源的电动势和内阻。实验器材：待测电源（电动势约 3 V，内阻约 2Ω ），保护电阻 R_1 （阻值 10Ω ）和 R_2 （阻值 5Ω ），滑动变阻器 R ，电流表 A，电压表 V，开关 S，导线若干。

实验主要步骤：

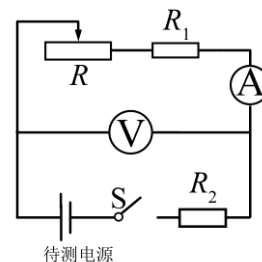
（i）将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大，闭合开关；

（ii）逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值，记下电压表的示数 U 和相应电流表的示数 I ；

（iii）以 U 为纵坐标， I 为横坐标，作 U - I 图线（ U 、 I 都用国际单位）；

（iv）求出 U - I 图线斜率的绝对值 k 和在横轴上的截距 a 。

回答下列问题：



(1) 电压表最好选用_____；电流表最好选用_____。

- A. 电压表 (0~3 V, 内阻约 15 kΩ) B. 电压表 (0~3 V, 内阻约 3 kΩ)
C. 电流表 (0~200 mA, 内阻约 2 Ω) D. 电流表 (0~30 mA, 内阻约 2 Ω)

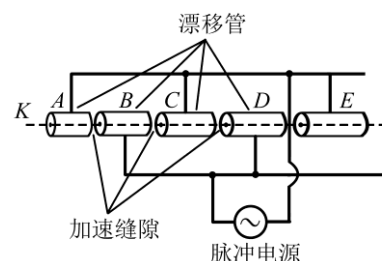
(2) 滑动变阻器的滑片从左向右滑动, 发现电压表示数增大。两导线与滑动变阻器接线柱连接情况是_____。

- A. 两导线接在滑动变阻器电阻丝两端接线柱
B. 两导线接在滑动变阻器金属杆两端接线柱
C. 一条导线接在滑动变阻器金属杆左端接线柱, 另一条导线接在电阻丝左端的接线柱
D. 一条导线接在滑动变阻器金属杆右端接线柱, 另一条导线接在电阻丝右端的接线柱

(3) 选用 k 、 a 、 R_1 和 R_2 表示待测电源的电动势 E 和内阻 r 的表达式 $E = \underline{\hspace{2cm}}$, $r = \underline{\hspace{2cm}}$, 代入数值可得 E 和 r 的测量值。

9. (15 分) 中国科学院 2015 年 10 月宣布中国将在 2020 年开始建造世界上最大的粒子加速器。加速器是人类揭示物质本源的关键设备, 在放射治疗、食品安全、材料科学等方面有广泛应用。

如图所示, 某直线加速器由沿轴线分布的一系列金属圆管(漂移管)组成, 相邻漂移管分别接在高频脉冲电源的两极。质子从 K 点沿轴线进入加速器并依次向右穿过各漂移管, 在漂移管内做匀速直线运动, 在漂移管间被电场加速, 加速电压视为不变。设质子进入漂移管 B 时速度为 $8 \times 10^6 \text{ m/s}$, 进入漂移管 E 时速度为 $1 \times 10^7 \text{ m/s}$, 电源频率为 $1 \times 10^7 \text{ Hz}$, 漂移管间缝隙很小, 质子在每个管内运动时间视为电源周期的 $1/2$ 。质子的荷质比取 $1 \times 10^8 \text{ C/kg}$ 。求:



- (1) 漂移管 B 的长度;
(2) 相邻漂移管间的加速电压。

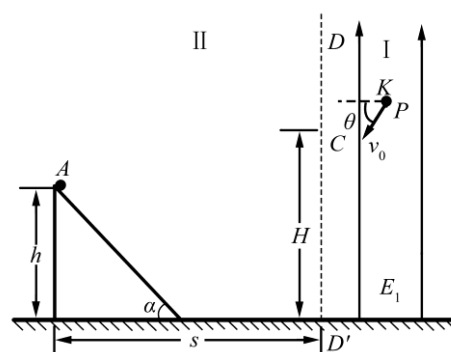
10. (17 分) 避险车道是避免恶性交通事故的重要设施, 由制动坡床和防撞设施等组成, 如图竖直平面内, 制动坡床视为与水平面夹角为 θ 的斜面。一辆长 12 m 的载有货物的货车因刹车失灵从干道驶入制动坡床, 当车速为 23 m/s



时, 车尾位于制动坡床的底端, 货物开始在车厢内向车头滑动, 当货物在车厢内滑动了 4 m 时, 车头距制动坡床顶端 38 m, 再过一段时间, 货车停止。已知货车质量是货物质量的 4 倍, 货物与车厢间的动摩擦因数为 0.4; 货车在制动坡床上运动受到的坡床阻力大小为货车和货物总重的 0.44 倍。货物与货车分别视为小滑块和平板, 取 $\cos\theta = 1$, $\sin\theta = 0.1$, $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。求:

- (1) 货物在车厢内滑动时加速度的大小和方向;
(2) 制动坡床的长度。

11. (19 分) 如图所示, 图面内有竖直线 DD' , 过 DD' 且垂直于图面的平面将空间分成 I、II 两区域。区域 I 有方向竖直向上的匀强电场和方向垂直图面的匀强磁场 B (图中未画出); 区域 II 有固定在水平面上高 $h=2l$ 、倾角 $\alpha = \frac{\pi}{4}$ 的光滑绝缘斜面, 斜面顶端与直线 DD' 距离 $s=4l$, 区域 II 可加竖直方向的大小不同的匀强电场 (图中未画出); C 点在 DD' 上, 距地面高 $H=3l$ 。零时刻, 质量为 m 、带电量为 q 的小球 P 在 K 点具有大小 $v_0 = \sqrt{gl}$ 、方向与水平面夹角 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 的速度。在区域 I 内做半径 $r = \frac{3l}{\pi}$ 的



匀速圆周运动, 经 C 点水平进入区域 II。某时刻, 不带电的绝缘小球 A 由斜面顶端静止释放, 在某处与刚运动到斜面的小球 P 相遇。小球视为质点, 不计空气阻力及小球 P 所带电量对空间电磁场的影响。 l 已知, g 为重力加速度。

- (1) 求匀强磁场的磁感应强度 B 的大小;
- (2) 若小球 A、P 在斜面底端相遇, 求释放小球 A 的时刻 t_A ;
- (3) 若小球 A、P 在时刻 $t = \beta \sqrt{\frac{l}{g}}$ (β 为常数) 相遇于斜面某处, 求此情况下区域 II 的匀强电场的场强 E , 并讨论场强 E 的极大值和极小值及相应的方向。